

Aufgabenstellung Prototyping-Projekt

Diese Aufgabenstellung beschreibt das Projekt im Modul Prototyping. Der Mindestumfang orientiert sich an den Übungen ab Semesterwoche 8, Details werden in den Kleinklassen und auf Moodle konkretisiert.

Ziel

Die Studierenden wenden die vorgegebene Methodik an, implementieren einen funktionsfähigen Prototyp, evaluieren diesen mit Nutzenden und halten Vorgehen sowie Erkenntnisse schriftlich fest.

Vorgehen (Methodik)

Die Durchführung erfolgt entlang der folgenden Phasen:

1. **Understand/Define:** Problem- und Zielraum klären, Bedürfnisse der Zielgruppe verstehen, Ausgangslage und Ziele definieren.
2. **Sketch:** Lösungsansätze entwerfen, Varianten skizzieren und die wesentlichen Unterschiede dokumentieren.
3. **Decide:** Variante festlegen und Auswahlkriterien dokumentieren, Workflows definieren, Referenz-Mockup der gewählten Lösung erstellen.
4. **Prototype:** Kernfunktionalität gemäss Übungsumfang implementieren.
5. **Validate:** Mit Nutzenden prüfen, Beobachtungen und wesentliche Kennzahlen erfassen, Verbesserungen ableiten.

Hinweise:

- Die Dokumentation des Vorgehens und der Resultate ist ein zentrales Element des Projekts.
- Detaillierte Anforderungen pro Phase (Methodik, Artefakte) sowie der Umfang werden in den Übungsstunden (Kleinklassen) bekanntgegeben.

Mindestumfang

Der **Mindestumfang entspricht dem Inhalt der Übungen ab Semesterwoche 8** (Kernfunktionen und Artefakte). Erweiterungen sind möglich und erwünscht, dürfen jedoch den Mindestumfang nicht gefährden.

In den Kleinklassen und den entsprechenden Übungen wird am Projekt gearbeitet. Wer die Aufgaben dort qualitativ und quantitativ gut erledigt, erfüllt den Mindestumfang und muss primär noch die Dokumentation fertigstellen. Damit ist eine genügende Note erreichbar.

Wichtig: Die Aufgabenstellungen der Übungen sind verbindlicher Bestandteil der Projektanforderungen. Abweichungen sind nur nach Rücksprache mit den Dozierenden zulässig.

Erweiterungen (optional, empfohlen)

Eigene Erweiterungen, die über den Mindestumfang hinausgehen, sind möglich und erwünscht; eine Vorababsprache ist nicht nötig (solange die für den Mindestumfang definierten Anforderungen weiterhin erfüllt bleiben).

Beispiele (keine abschliessende Aufzählung):

- **Zusätzliche, zum Projekt passende Methoden und Planungs-/Analyseartefakte** (über den Unterrichtsumfang hinaus, beispielsweise aus anderen Modulen wie ITPM, Requirements Engineering usw., oder aus eigener Recherche hergeleitet).
- **Anpassung eines KI-Agenten-Workflows in VS Code** (z. B. Agent-Konfiguration, Tool-Anbindung via MCP, Kontextquellen definieren, Prompt-Rezepte/Workflows versionieren).

- **Verbesserungen in Entwicklungs- und Kollaborationsprozessen** (z. B. strukturierte Commit-Historie, Issue-Management).

In den letzten beiden Semesterwochen werden exemplarische Erweiterungen im Unterricht vorgestellt. Erweiterungen sind zu begründen (Motivation, Nutzen), die Umsetzung ist zu skizzieren und im Video bzw. der Dokumentation sichtbar zu machen. Die Abgrenzung zum Mindestumfang ist klar darzulegen.

Rahmen & Tools

Es gelten folgende technische und organisatorische Rahmenbedingungen:

- **Arbeitsform:** Einzelarbeit
- **Technologie für die Implementierung des Prototyps:** SvelteKit (HTML / CSS / JavaScript oder TypeScript)
- **Entwicklungsumgebung:** Visual Studio Code
- **Versionsverwaltung/Repository:** Git & GitHub (öffentlich oder privat mit Zugang für alle Dozierenden)
- **Coaching & Kommunikation:** In den Kleinklassen
- **KI-Einsatz:** Ohne Einschränkungen, muss aber vollständig deklariert werden. Die Verantwortung für Korrektheit und Urheberrecht liegt bei den Studierenden.
- **Deployment:** Online zugänglich. Die Plattform und weitere Details werden in den Übungen festgelegt.

Abgabe & Termine

Abgabewege und Fristen sind auf **Moodle** verbindlich geregelt.

Die Abgabe besteht aus:

- **GitHub-Repository (URL und Zip-Datei)**
Das Repository enthält sämtlichen Sourcecode sowie die Projektdokumentation (.md-Datei). Für die Dokumentation ist die auf Moodle zur Verfügung gestellte Vorlage zu nutzen.
- **Video (Datei)**
In diesem kommentierten Walkthrough soll die Funktionalität des Prototyps vollständig demonstriert werden. Auf die Entstehung des Prototyps (Vorgehen) und den Code soll nicht eingegangen werden.
 - **Dauer:** ca. 5 Minuten (maximal 10 Minuten).
 - **Sprache:** Hochdeutsch, Schweizerdeutsch oder Englisch
 - Die Studierenden müssen im Video nicht zu sehen sein.

Allfällige Änderungen und Ergänzungen werden in den Kleinklassen und auf Moodle kommuniziert.

Fragen

Unterstützung und Kommunikation erfolgen in den **Kleinklassen**.

Wichtig: Kommunikation per Teams oder E-Mail ist nur zulässig, falls dies mit den Dozierenden in der Klein- oder Grossklasse vorgängig abgesprochen wurde.

Ausnahme: bei technischen Problemen, die weitere Arbeiten verunmöglichen, dürfen die Dozierenden jederzeit kontaktiert werden.

Bewertung

Das Projekt zählt **50 %** zur Modulendnote. Die Bewertung ist in zwei Teile gegliedert:

A) Mindestumfang – maximal 60 Punkte

(Bei vollständiger Erfüllung entspricht dies der **Note 4.0**)

Kriterium	Inhaltlicher Fokus (Auszug)	Punkte
Kernfunktionalität & technische Qualität	Erfüllung des Mindestumfangs gemäss Übungen; Daten können erfasst und bearbeitet werden; nachvollziehbare Code-Struktur	15
Nutzerzentrierung & Bedienbarkeit	Usability (Klarheit der zentralen Workflows, Konsistenz, hilfreiches Feedback, ...); erstelltes und verwendetes Mockup zur Ausgestaltung der Oberfläche/Flows	15
Vorgehen	Nachvollziehbares phasenbasiertes Vorgehen; Qualität der Zwischenresultate (Artefakte); begründete Entscheide (ohne Bindung an konkrete Methoden);	15
Evaluation	Planung, Durchführung und Auswertung gemäss Übungen; Evidenz der Beobachtungen; abgeleitete Verbesserungsvorschläge	10
Dokumentation & Video	Vollständigkeit, Struktur und Verständlichkeit; Screenshots inkl. Beschreibungen der fertigen App vorhanden; Video zeigt sämtliche Workflows; Promptvorgehen und Einsatz von KI-Tools dokumentiert	5

B) Erweiterungen – maximal 40 Punkte

(Punkte für über den Mindestumfang hinausgehende, sinnvolle Vertiefungen.)

Kriterium	Inhaltlicher Fokus (Auszug)	Punkte
Hohe Qualität im Mindestumfang	Sehr gute Erfüllung der Kriterien des Mindestumfangs (A): robuste Umsetzung, sehr gute Bedienbarkeit, klare Nachvollziehbarkeit des Vorgehens und der Auswertung, ...	10
Produkt-/Funktions-Erweiterungen	Zusatzfunktionen oder Qualitätssprünge mit erkennbarem Mehrwert; Prototyp bleibt stabil; ...	15
Zusätzliche Methoden/Artefakte	Passende Methoden und Planungs-/Analyseartefakte über den Unterrichtsumfang hinaus; klare Begründung; ...	10
Projektorganisation	Repository-Hygiene (Git/GitHub), sprechende Commits, Issue-Management; saubere Ablage der Artefakte; ...	5

Mindestanforderungen (Voraussetzungen für das Bestehen):

- Mindestumfang gemäss Übungen erfüllt und dokumentiert
- Online zugängliche App
- GitHub-Repository mit Code und Dokumentation vollständig vorhanden und für die Dozierenden zugänglich
- Durchführung einer Evaluation mit Auswertung gemäss Übungen
- Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen (u.a. Urheberrecht)
- KI-Einsatz verantwortungsvoll und transparent

Wichtig: Die Nicht-Erfüllung einer dieser Voraussetzungen kann – unabhängig von erreichten Punkten – zu einer **ungenügenden Bewertung** führen.

Notenskala: Lineare Skalierung von Punkten ($\text{Note} = 1 + 5 \times (\text{Punkte}/100)$, gerundet auf 0.01):

Punkte	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Note	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6

(Berechnung der Modulendnote: $0.5 \times \text{Prüfungsnote} + 0.5 \times \text{Projektnote}$, gerundet auf 0.5)